



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109394229 A

(43)申请公布日 2019.03.01

(21)申请号 201811399469.1

(22)申请日 2018.11.22

(71)申请人 九牧厨卫股份有限公司

地址 362300 福建省泉州市南安经济开发区九牧工业园

(72)发明人 林孝发 林孝山 胡金玉

(74)专利代理机构 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262

代理人 蒋冬梅 龙洪

(51)Int.Cl.

A61B 5/11(2006.01)

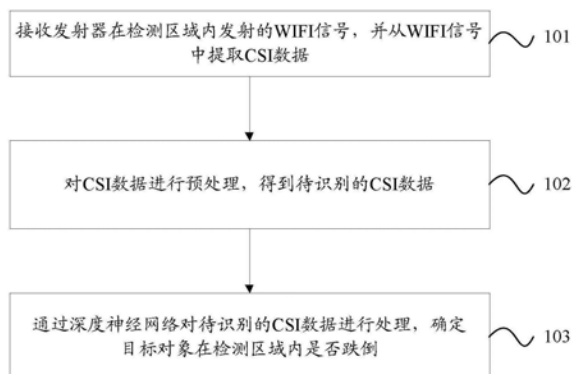
权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54)发明名称

一种跌倒检测方法、装置及系统

(57)摘要

本申请公开了一种跌倒检测方法、装置及系统,用于检测目标对象在检测区域内是否跌倒;上述跌倒检测方法,包括:接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并从WIFI信号中提取CSI数据;对CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;通过深度神经网络对待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在检测区域内是否跌倒。本申请采用深度神经网络进行跌倒检测,提高了检测准确度。



1. 一种跌倒检测方法,其特征在于,用于检测目标对象在检测区域内是否跌倒,所述跌倒检测方法包括:

接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并从所述WIFI信号中提取信道状态信息CSI数据;

对所述CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;

通过深度神经网络对所述待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在所述检测区域内是否跌倒。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述CSI数据包括CSI幅度数据。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据,包括:

采用奇异谱分析SSA算法对所述CSI幅度数据进行去噪;

通过希尔伯特-黄变换HHT将去噪后的CSI幅度数据转换为频谱图;

从所述频谱图中提取跌倒或伪跌倒的CSI幅度数据,作为待识别的CSI数据。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述深度神经网络包括:深度卷积神经网络DCNN、长短记忆神经网络LSTM以及分类器;其中,所述DCNN的输出数据输入到所述LSTM,所述LSTM的输出数据输入到所述分类器。

5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述DCNN包括三个卷积层、三个池化层以及一个全连接层。

6. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述LSTM的神经元数目为30个,并采用双曲正切函数tanh作为输出与记忆单元的激活函数。

7. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述分类器包括SOFTMAX分类器。

8. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

从所述检测区域内接收到的WIFI信号中提取CSI数据,对所述CSI数据进行预处理,得到跌倒和伪跌倒的CSI数据;采用所述跌倒和伪跌倒的CSI数据,训练所述深度神经网络。

9. 一种跌倒检测装置,其特征在于,用于检测目标对象在检测区域内是否跌倒,所述跌倒检测装置包括:

接收模块,适于接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并从所述WIFI信号中提取信道状态信息CSI数据;

预处理模块,适于对所述CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;

深度神经网络,适于对所述待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在所述检测区域内是否跌倒。

10. 一种终端,其特征在于,包括:接收器、存储器和处理器;所述接收器连接所述处理器,适于接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,所述存储器适于存储跌倒检测程序,所述跌倒检测程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的跌倒检测方法的步骤。

11. 一种跌倒检测系统,其特征在于,用于检测目标对象在检测区域内是否跌倒,所述跌倒检测系统包括:发射器以及数据处理终端;

所述发射器适于在检测区域内发射WIFI信号;

所述数据处理终端适于接收所述发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并从所述WIFI

信号中提取信道状态信息CSI数据;对所述CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;通过深度神经网络对所述待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在所述检测区域内是否跌倒。

12.一种计算机可读介质,其特征在于,存储有跌倒检测程序,所述跌倒检测程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的跌倒检测方法的步骤。

一种跌倒检测方法、装置及系统

技术领域

[0001] 本申请涉及但不限于计算机技术领域,尤指一种跌倒检测方法、装置及系统。

背景技术

[0002] 跌倒已经成为现代社会老年人的致命和非致命伤害的一个主要起因。目前,可以基于WIFI信号的信道状态信息(CSI,Channel State Information)进行跌倒探测。其中,可以通过以下两种方式进行跌倒识别:基于直方图、基于机器学习。在基于直方图进行跌倒识别时,可以将CSI的直方图与数据库进行比较,找到最接近的CSI,从而识别出人体的跌倒活动。然而,直方图对环境变化非常敏感,在检测环境改变之后,通过直方图进行检测的效果不佳。在基于机器学习进行跌倒识别时,比如可以使用逻辑回归、支持向量机(SVM,Support Vector Machine)、隐马尔可夫模型(HMM,Hidden Markov Model)等。然而,传统的机器学习方法受环境影响比较大,而且难以区分类似的活动(比如区分坐着、躺着),导致检测结果准确度不高。

发明内容

[0003] 本申请实施例提供了一种跌倒检测方法、装置及系统,采用深度神经网络进行跌倒检测,提高了检测准确度。

[0004] 一方面,本申请实施例提供一种跌倒检测方法,用于检测目标对象在检测区域内是否跌倒,所述跌倒检测方法包括:接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并从所述WIFI信号中提取信道状态信息(CSI)数据;对所述CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;通过深度神经网络对所述待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在所述检测区域内是否跌倒。

[0005] 另一方面,本申请实施例提供一种跌倒检测装置,用于检测目标对象在检测区域内是否跌倒,所述跌倒检测装置包括:接收模块,适于接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并从所述WIFI信号中提取CSI数据;预处理模块,适于对所述CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;深度神经网络,适于对所述待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在所述检测区域内是否跌倒。

[0006] 再一方面,本申请实施例提供一种终端,包括:接收器、存储器和处理器;所述接收器连接所述处理器,适于接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,所述存储器适于存储跌倒检测程序,所述跌倒检测程序被所述处理器执行时实现上述跌倒检测方法的步骤。

[0007] 再一方面,本申请实施例提供一种跌倒检测系统,用于检测目标对象在检测区域内是否跌倒,所述跌倒检测系统包括:发射器以及数据处理终端;所述发射器适于在检测区域内发射WIFI信号;所述数据处理终端适于接收所述发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并从所述WIFI信号中提取CSI数据;对所述CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;通过深度神经网络对所述待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在所述检测区域内是否跌倒。

[0008] 再一方面,本申请实施例提供一种计算机可读介质,存储有跌倒检测程序,所述跌倒检测程序被处理器执行时实现上述跌倒检测方法的步骤。

[0009] 本申请实施例从WIFI信号中提取CSI数据,并通过深度神经网络对待识别的CSI数据进行处理,以识别目标对象在检测区域内是否跌倒,从而提高了检测结果的准确度。

[0010] 本申请的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请而了解。本申请的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

[0011] 附图用来提供对本申请技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本申请的技术方案,并不构成对本申请技术方案的限制。

[0012] 图1为本申请实施例提供的跌倒检测方法的流程图;

[0013] 图2为本申请实施例提供的跌倒检测装置的示意图;

[0014] 图3为本申请实施例提供的一个应用示例的示意图;

[0015] 图4为上述应用示例中从频谱图提取待识别的CSI幅度数据的示意图;

[0016] 图5为本申请实施例的深度神经网络的构建示意图;

[0017] 图6为本申请实施例的三种数据采集环境的示意图;

[0018] 图7为本申请实施例中的跌倒和伪跌倒的示例图;

[0019] 图8为本申请实施例提供的一种终端的示意图;

[0020] 图9为本申请实施例提供的一种跌倒检测系统的示意图。

具体实施方式

[0021] 下面将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。

[0022] 在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

[0023] 本申请实施例提供一种跌倒检测方法、装置及系统,用于检测目标对象在检测区域内是否跌倒。其中,目标对象可以包括人体、动物体等可运动对象。检测区域可以包括卧室、浴室、厕所等室内环境。然而,本申请对此并不限定。

[0024] 图1为本申请实施例提供的跌倒检测方法的流程图。本实施例提供的跌倒检测方法可以由一终端(比如,笔记型电脑、个人电脑等移动终端,或者台式电脑等固定终端)执行。在一示例性实施方式中,检测区域内可以设置发射器和该终端,发射器适于发射WIFI信号,该终端可以接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并基于接收到的WIFI信号进行跌倒检测。

[0025] 如图1所示,本实施例提供的跌倒检测方法包括以下步骤:

[0026] 步骤101、接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并从WIFI信号中提取CSI数据;

[0027] 步骤102、对CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;

[0028] 步骤103、通过深度神经网络对待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在检测区域内是否跌倒。

[0029] 在一示例性实施方式中,CSI数据可以包括CSI幅度数据。然而,本申请对此并不限定。在其他实现方式中,CSI数据可以包括CSI相位差数据。相较于CSI相位差数据,通过CSI幅度数据进行跌倒检测,可以提高深度神经网络的训练效率,避免深度神经网络的训练时间过长。

[0030] 在一示例性实施方式中,步骤102可以包括:采用奇异谱分析(SSA,Singular Spectral Analysis)算法对CSI幅度数据进行去噪;通过希尔伯特-黄变换(HHT,Hilbert-Huang Transform)将去噪后的CSI幅度数据转换为频谱图;从频谱图中提取跌倒或伪跌倒的CSI幅度数据,作为待识别的CSI数据。

[0031] 在本示例性实施方式中,在从WIFI信号中提取出CSI幅度数据后,可以先用SSA进行去噪,然后使用HHT获得频谱图,最后将跌倒或伪跌倒的CSI幅度数据提取出来,用来作为深度神经网络的训练或测试数据。其中,由于输入深度神经网络的待识别的CSI幅度数据为可能发生跌倒或伪跌倒的数据,因此,通过深度神经网络可以对跌倒进行细粒度级别的区分,较好地地区分跌倒和伪跌倒。

[0032] 在一示例性实施方式中,深度神经网络可以包括:深度卷积神经网络(DCNN,Deep Convolutional Neural Network)、长短记忆神经网络(LSTM,Long Short-Term Memory)以及分类器;其中,DCNN的输出数据输入到LSTM,LSTM的输出数据输入到分类器。其中,DCNN具有特征提取和变换能力,LSTM具有区分类似活动的能力,例如可以对跌倒进行细粒度级别的区分,比如,识别出伪跌倒行为。

[0033] 在一示例性实施方式中,DCNN可以包括三个卷积层、三个池化层以及一个全连接层。其中,第一个卷积层连接第一个池化层,第一个池化层连接第二个卷积层,第二个卷积层连接第二个池化层,第二个池化层连接第三个卷积层,第三个卷积层连接第三个池化层,第三个池化层连接全连接层。

[0034] 在一示例性实施方式中,LSTM的神经元数目可以为30个,并采用双曲正切函数tanh作为输出与记忆单元的激活函数。

[0035] 在一示例性实施方式中,分类器可以包括SOFTMAX分类器。然而,本申请对此并不限定。在其他实现方式中,可以采用其他类型的分类器。

[0036] 本实施例中,通过将DCNN和LSTM结合,并使用SOFTMAX分类器,得到最终的跌倒检测结果,从而提高了检测准确度。

[0037] 在一示例性实施方式中,在步骤101之前,本实施例的跌倒检测方法还可以包括:从检测区域内接收到的WIFI信号中提取CSI数据,对CSI数据进行预处理,得到跌倒和伪跌倒的CSI数据;采用跌倒和伪跌倒的CSI数据,训练深度神经网络。

[0038] 在本示例性实施方式中,可以参照步骤101和步骤102的过程得到训练数据,训练深度神经网络,使得深度神经网络可以适于在检测区域或类似环境区分跌倒和伪跌倒。

[0039] 图2为本申请实施例提供的跌倒检测装置的示意图。如图2所示,本实施例提供的跌倒检测装置,包括:接收模块201、预处理模块202以及深度神经网络202。

[0040] 其中,接收模块201适于接收发射器在检测区域内发射的WIFI信号,并从WIFI信号中提取CSI数据;预处理模块202适于对CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;深度神

神经网络203,适于对待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在检测区域内是否跌倒。

[0041] 在一示例性实施方式中,接收模块201可以包括接收天线,适于接收检测区域内的WIFI信号。

[0042] 在一示例性实施方式中,CSI数据可以包括CSI幅度数据;预处理模块202可以通过以下方式对CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据:采用SSA算法对CSI幅度数据进行去噪;通过HHT将去噪后的CSI幅度数据转换为频谱图;从频谱图中提取跌倒或伪跌倒的CSI幅度数据,作为待识别的CSI数据。

[0043] 在一示例性实施方式中,神经网络203可以包括:DCNN、LSTM以及分类器(比如,SOFTMAX分类器)。

[0044] 关于本实施例提供的跌倒检测装置的相关说明可以参照上述跌倒检测方法的相关描述,故于此不再赘述。

[0045] 图3为本申请实施例提供的一个应用示例的示意图。在本实施例中,以检测用户(目标对象)在浴室(检测区域)内是否跌倒为例进行说明。本实施例中,在检测区域内可以设置一个发射器(比如,发射器300)以及一个数据处理终端;其中,发射器300适于向检测区域发射WIFI信号,数据处理终端适于接收WIFI信号,并基于WIFI信号进行跌倒检测处理。然而,本申请对此并不限定。在其他实现方式中,检测区域内可以设置至少两个发射器,以提高WIFI信号的覆盖范围。另外,由于WIFI信号可以穿透墙壁,因此,能够接收WIFI信号的数据处理终端可以设置在检测区域内,也可以设置在检测区域外。

[0046] 如图3所示,数据处理终端(比如包括图2所示的跌倒检测装置)可以包括接收模块301、预处理模块302以及神经网络303。其中,神经网络303可以包括DCNN 304、LSTM 305以及SOFTMAX分类器306。

[0047] 本实施例中,接收模块301可以包括接收天线,适于接收WIFI信号;而且接收模块301接收到WIFI信号后,可以从中提取出CSI幅度数据,并传输给预处理模块302。比如,接收模块301接收到WIFI信号后,可以先从中提取出CSI原始数据,然后通过分析提取出CSI幅度数据。

[0048] 本实施例中,预处理模块302在接收到CSI幅度数据后,先用SSA算法进行去噪处理,然后使用HHT转换得到频谱图,最后从频谱图中将跌倒和伪跌倒的数据提取出来,用来做神经网络303的训练或测试数据。

[0049] 其中,SSA算法分为以下两个阶段:分解和重构。在第一个阶段,通过嵌入的方式把数排列在轨迹矩阵中,然后通过奇异值分解该矩阵获得奇异谱;在第二个阶段,减少轨迹矩阵的秩,然后根据这个秩减小的轨迹矩阵重建噪音衰减后的信号。

[0050] 其中,本实施例通过HHT可以获得定位时间和频率的频谱图。本实施例的HHT可以包括以下两个部分:经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,简称EMD)和Hilbert谱分析(Hilbert Spectrum Analysis,简称HSA)。HHT处理信号的一般过程是首先利用EMD将给定的信号分解为若干固有的模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF),这些IMF是满足一定条件的分量。然后,对每一个IMF进行Hilbert变换,得到相应的Hilbert谱,即将每个IMF在联合的时域中表示出来。最后,汇总所有的IMF的Hilbert谱就得到了原始信号的Hilbert谱。相对传统的傅里叶变换和小波变换,HHT有以下显著的优点:能分析非线性非平稳的信号,具有完全自适应性,适合突变信号,以及瞬时频率是采用求导得到的。

[0051] 本实施例中,由于不同的人类活动占据不同的光谱带,因此,可以分析每个窗口的光谱分类进行活动分类。本实施例使用自适应滑动窗口来分割两类不同的人类活动(跌倒和非跌倒)。需要注意的是,在频谱图从中仅提取跌倒或伪跌倒的数据,不提取明显不是跌倒的数据。

[0052] 下面参照图4说明从频谱图提取跌倒或伪跌倒的CSI幅度数据的过程。

[0053] 一般而言,幅度范围在3Hz到25Hz之间的频率的幅度可以进行分割。在本实施例中,定义低频(fL)为3至10Hz,高频(fH)为10至25Hz。另外,任何低于0.2Hz的幅度都作为噪音清除。一般就地活动(比如躺在地上)会包含fL,而异地活动(比如坐着,站在)会包含fL和fH。基于此可知,跌倒事件首先会占据对应于快速移动的较高光谱带,然后占据对应于躺着的较低光谱带。例如,前一个窗口w1包含fL和fH,第二个窗口w2包含fL,则合并窗口w1和窗口w2可以得到窗口w3,窗口w3对应的可能是发生了跌倒或者伪跌倒的活动。因此,可以将窗口w3挑选出来,以便后续输入深度神经网络进行特征提取和分类。

[0054] 本实施例将LSTM和DCNN结合形成了LSTM-DCNN网络模型。其中,LSTM擅长序列结构分析,DCNN擅长特征提取和变换。LSTM-DCNN网络模型的每个时刻的输出提供给SOFTMAX分类器进行概率计算,以便得到最终是否跌倒的结果;其中,SOFTMAX分类器可以采用交叉熵形式的代价函数计算判决结果。

[0055] 图5为本申请实施例中深度神经网络的构建示意图。如图5所示,作为DCNN的输入数据的尺寸为128*128,像素值在0至255之间。DCNN可以包括三个卷积层(比如,C1、C2、C3)、三个池化层(比如,P1、P2、P3)以及一个全连接层(FL)。其中,第一个卷积层C1可以包括64个特征映射,第二个卷积层C2和第三个卷积层C3可以分别包含128和256个特征映射。如图5所示,第一个卷积层C1的输出提供给第一个池化层P1,第一个池化层P1的输出提供给第二个卷积层C2,第二个卷积层C2的输出提供给第二个池化层P2,第二个池化层P2的输出提供给第三个卷积层C3,第三个卷积层C3的输出提供给第三个池化层P3,第三个池化层P3的输出提供给全连接层FL。LSTM的神经元数目可以为30个,并采用双曲正切函数tanh作为输出与记忆单元的激活函数。SOFTMAX分类器可以包含2个神经元。本实施例中,深度神经网络中的各个网络参数的更新可以使用批量训练与自适应梯度调整相结合。

[0056] 图6为本申请实施例的三种数据采集环境的示意图。由于使用WIFI信号进行人体行为识别受不同的环境影响很大,因此,在本实施例中,可以基于三种不同的浴室环境采集到的数据进行深度神经网络的训练,以提升深度神经网络的检测性能。如图6所示,针对三种不同的浴室环境,在每个浴室放置一个发射器(TX)(比如,路由器),并在浴室外放置数据处理终端(比如,包括接收WIFI信号的接收器(RX)的笔记型电脑,其中,接收器的采样率可以为1KHz)。本实施例中,为了使得WIFI信号的覆盖范围更广泛,可以将发射器和接收器按照浴室的对角线方向进行放置,即放置在浴室的对角线的两端。在图6中,叉号表示浴室内发生跌倒或非跌倒行为的位置。

[0057] 由于在跌倒检测过程中容易将浴室内的伪跌倒行为(比如,在浴室内蹲马桶或者躺在浴缸中泡澡)误判为跌倒,因此,本实施例中在采集到CSI幅度数据后,提取出跌倒(Fall)和伪跌倒(Fall-like)的CSI幅度数据,作为训练数据,输入深度神经网络,以便训练能够区分跌倒和伪跌倒的深度神经网络。

[0058] 图7为本实施例中的跌倒和伪跌倒的示例图。本实施例的跌倒行为划分为静止型

摔倒和运动型摔倒。其中,静止型摔倒可以指人从静止的位置跌落,比如坐着摔倒或者站立时摔倒;运动型摔倒可以指人在行走时摔倒或者绊倒,比如包括向前摔倒、向后摔倒或者侧面摔倒。伪跌倒为类似跌倒行为,实际并非跌倒的行为,比如可以包括坐着、从行走到坐下、从行走到躺下、从站立到躺下。如图7所示,用户在浴室的伪跌倒行为可以包括蹲马桶、蹲着上厕所、泡澡、趴在马桶上等。

[0059] 在本实施例中,可以在图6所示的浴室A、浴室B、浴室C分别进行多次跌倒和伪跌倒的实验,从而采集到不同浴室内的多组跌倒和伪跌倒的数据,用于训练深度神经网络,以便提高深度神经网络在不同类型的浴室场景进行跌倒检测的准确度。

[0060] 本实施例中,将从WIFI信号中提取出的CSI幅度数据转换为频谱图,并将DCNN和LSTM结合进行CSI幅度数据的特征提取,使用SOFTMAX分类器进行最终的分类识别,从而检测出目标对象在检测区域内是否跌倒。其中,由于LSTM可以自动提取特征,甚至不需要做数据预处理,而且LSTM可以保持活动的时间状态信息,也就是LSTM具有区分类似活动的潜力,比如区分“躺下”和“跌倒”的区别。如此,实现对跌倒行为的细粒度级别区分,比如,不会将“躺在浴缸”这种行为误判为跌倒。

[0061] 图8为本申请实施例提供的一种终端的示意图。如图8所示,本申请实施例提供一种终端800,包括:接收器803、存储器801和处理器802,接收器803连接处理器802,适于接收检测区域内的WIFI信号;存储器801适于存储跌倒检测程序,该跌倒检测程序被处理器802执行时实现上述实施例提供的跌倒检测方法的步骤,比如图1所示的步骤。本领域技术人员可以理解,图8中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的示意图,并不构成对本申请方案所应用于其上的终端800的限定,终端800可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。

[0062] 其中,处理器802可以包括但不限于微处理器(MCU, Microcontroller Unit)或可编程逻辑器件(FPGA, Field Programmable Gate Array)等的处理装置。存储器801可用于存储应用软件的软件程序以及模块,如本实施例中的跌倒检测方法对应的程序指令或模块,处理器802通过运行存储在存储器801内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,比如实现本实施例提供的跌倒检测方法。存储器801可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些示例中,存储器801可包括相对于处理器802远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至终端800。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

[0063] 另外,关于本实施例提供的终端的相关实施过程说明可以参照上述跌倒检测方法和跌倒检测装置的相关描述,故于此不再赘述。

[0064] 图9为本申请实施例提供的跌倒检测系统的示意图。如图9所示,本实施例提供的跌倒检测系统,用于检测目标对象在监测区域内的状态,包括:发射器901和数据处理终端902。

[0065] 其中,发射器901可以适于在监测区域内发射WIFI信号;数据处理终端902可以适于接收发射器901在检测区域内发射的WIFI信号,并从WIFI信号中提取CSI数据;对CSI数据进行预处理,得到待识别的CSI数据;通过深度神经网络对待识别的CSI数据进行处理,确定目标对象在检测区域内是否跌倒。

[0066] 另外,关于本实施例提供的跌倒检测系统的相关实施过程可以参照上述跌倒检测方法和跌倒检测装置的相关描述,故于此不再赘述。

[0067] 此外,本申请实施例还提供一种计算机可读介质,存储有跌倒检测程序,该跌倒检测程序被处理器执行时实现上述实施例提供的跌倒检测方法的步骤,比如,图1所示的步骤。

[0068] 本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些组件或所有组件可以被实施为由处理器,如数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。

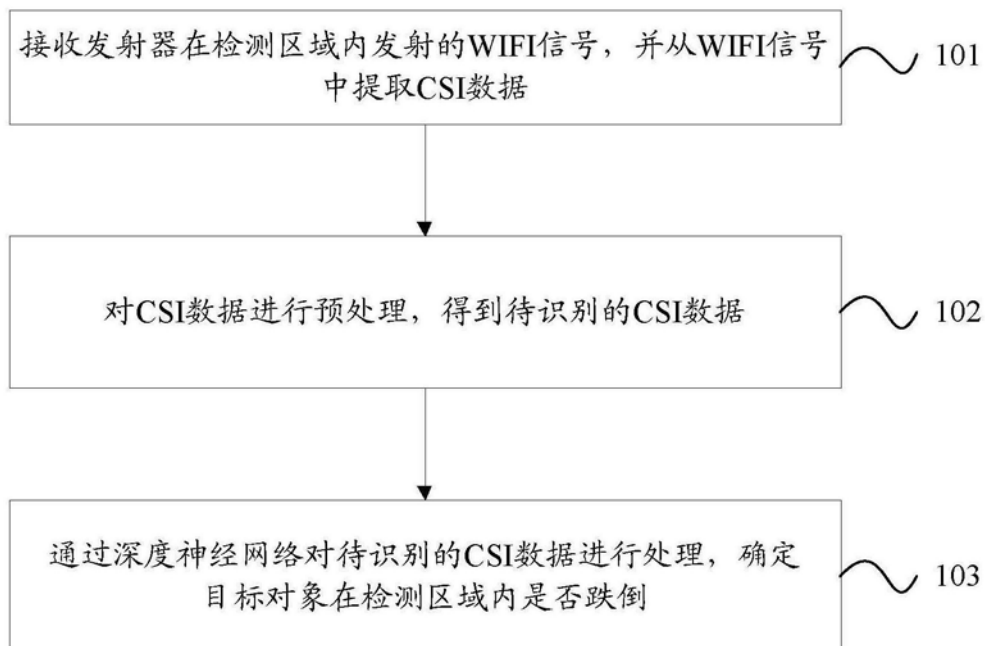


图1

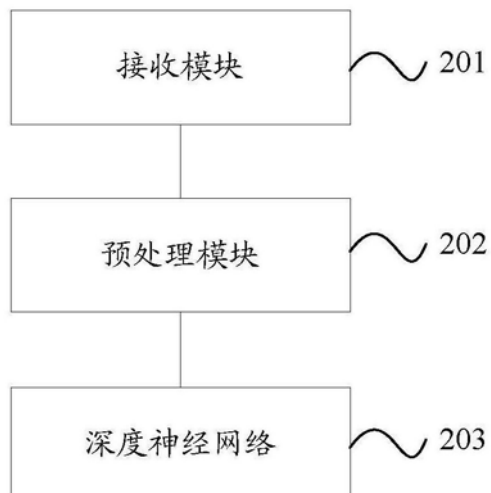


图2

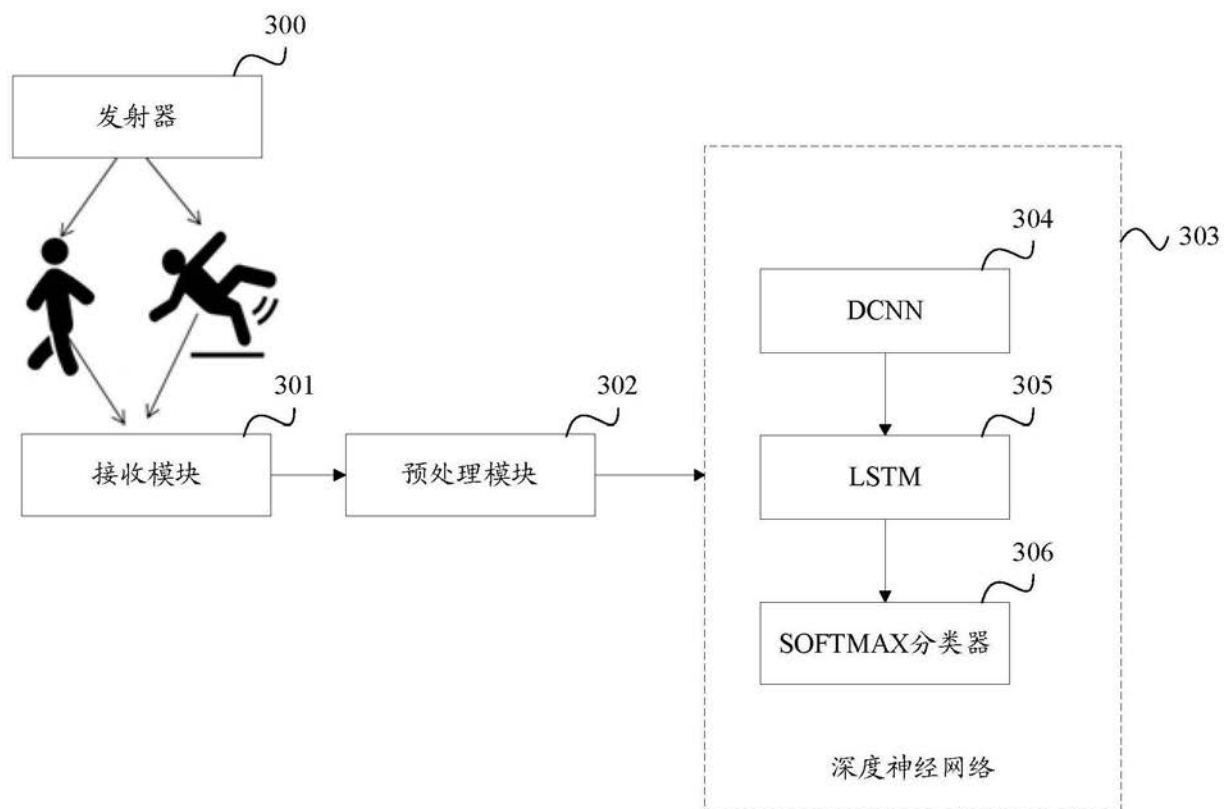


图3

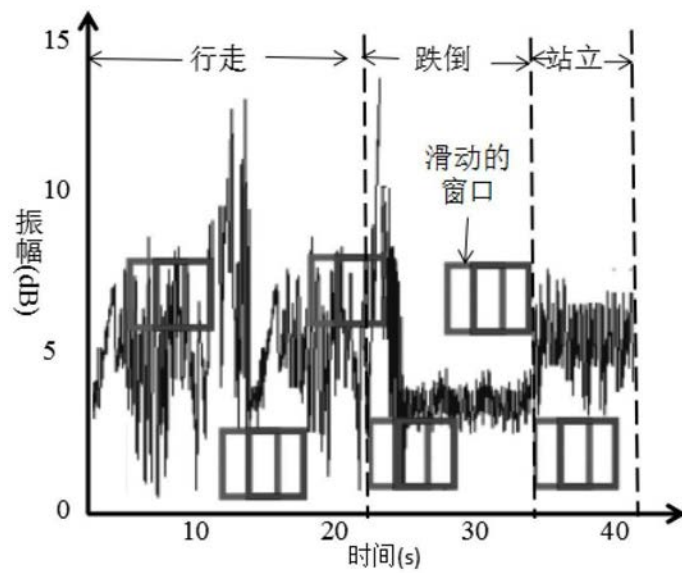


图4

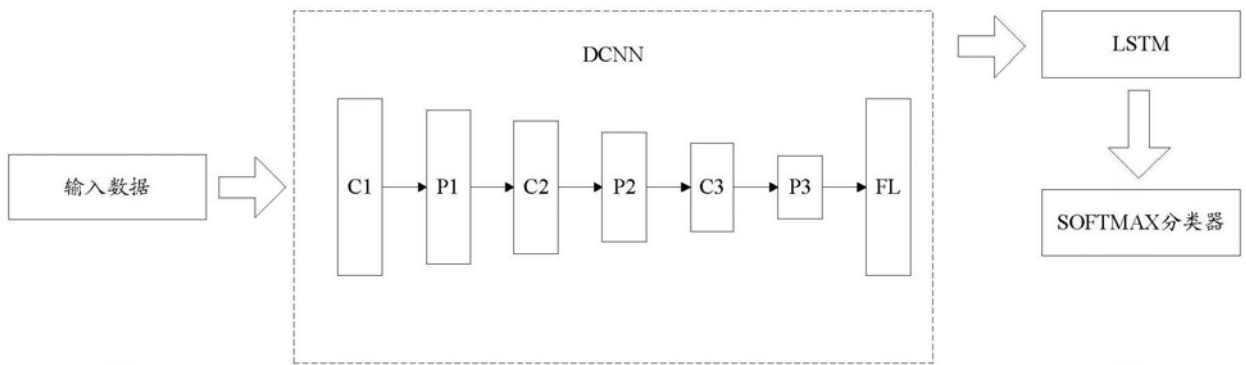


图5

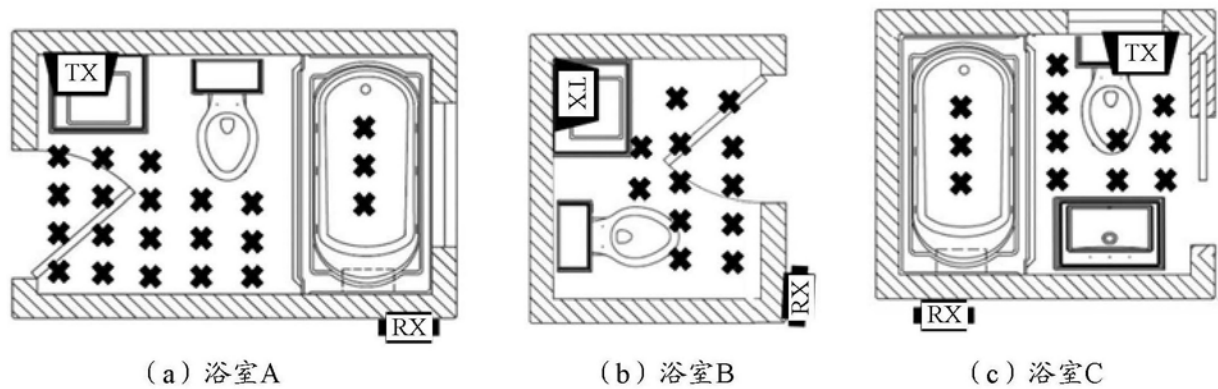


图6



图7

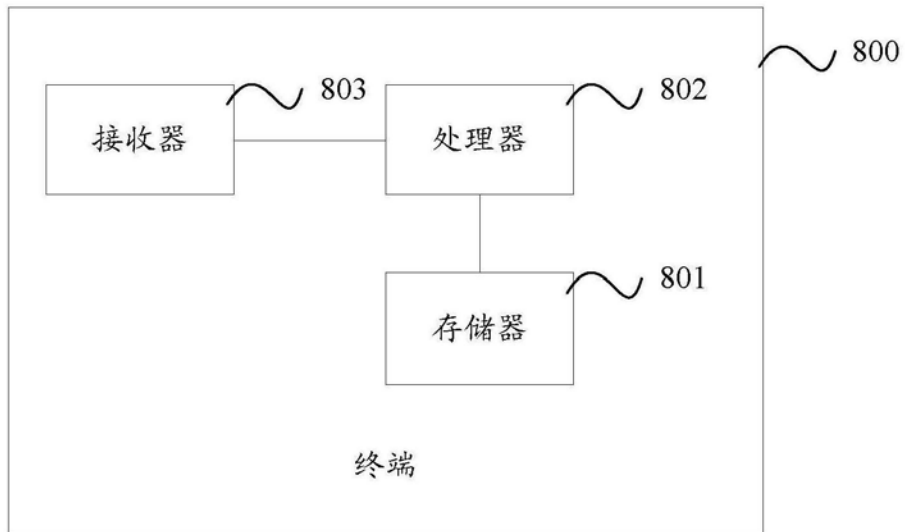


图8



图9